Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información 2026-3

Segundo trabajo grupal - Simulación de colas.

Fecha de entrega: 5 de noviembre de 2026.

Hora máxima de entrega del archivo: 6:00 p. m.

Contenido

Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información 2026-3 **1**

Objetivo: 1

Actividades Propuestas: 1

Ejemplo de partida (lo estudiaremos a fondo en clase): 2

Tarea 10 **3**

Función mm1 **3**

Objetivo:

Diseñar y construir una herramienta de simulación, ambientada en el contexto de la teoría de colas, que permita aplicar los conceptos de independencia, estimación de parámetros y generación de números aleatorios.

Actividades Propuestas:

1. Construyan el modelo matemático de la cola asignada a su grupo. El modelo debe incluir: diagrama de transición de estados, ecuaciones de estado estacionario y el procedimiento matemático que permita calcular la medida de desempeño de interés (propabilidad de bloqueo: P_k, en los sistemas$M/M/1/k/\infty$ y $M/M/k/k/\infty$; y tiempo medio de espera: $E[T_w]$, en el sistema $M/M/k/\infty/\infty$).
2. Diseñen y codifiquen en MATLAB una función que permita simular la cola asignada. Los parámetros de entrada de la función deben ser: un vector con los tiempos entre arribos consecutivos y un vector con los tiempos de servicio. El resultado de la simulación debe ser la estimación de la medida de desempeño.

3. Realicen la simulación de la cola asignada, variando $A = \lambda/\mu$. Consideren que los elementos del vector de tiempos entre arribos consecutivos se distribuyen exponencialmente, con parámetro λ; y que los elementos del vector de tiempos de servicio se distribuyen exponencialmente, con parámetro μ. Como resultado principal, realicen la gráfica de la medida de desempeño versus A. Verifiquen que los resultados de simulación coincidan con el valor teórico de la medida de desempeño.
4. Utilicen la función `superfuncion` (que hará parte de una tarea futura), para generar cuatro funciones asociadas al conjunto de datos suministrados en clase. Muestren evidencias de la validez de sus funciones (comparación de las gráficas de las distribuciones de los datos y gráficas *qqplot*, por ejemplo).
5. Realicen la simulación de la cola asignada variando $A = \lambda/\mu$. Consideren que los elementos del vector de tiempos entre arribos consecutivos, se obtienen con cada una de las cuatro funciones de la cuarta actividad (para cada función consideren que el parámetro λ, se estima con el inverso multiplicativo de la media aritmética de los elementos del vector generado con cada una de las cuatro funciones: $\lambda \approx 1/\overline{T_{\text{arribo}}}$), y que los elementos del vector de tiempos de servicio se distribuyen exponencialmente, con parámetro μ. Como resultado principal, realicen las cuatro gráficas de la medida de desempeño versus A. Comparen los resultados de simulación con el valor teórico (para distribuciones exponenciales) de la medida de desempeño.
6. Identifiquen un escenario real de su disciplina, profesión, campo laboral, o investigación, en el que puedan aplicar el modelo de la cola asignada, y procedan a realizar una simulación de ejemplo.

Ejemplo de partida (lo estudiaremos a fondo en clase):

Considérese que en una cola $M/M/1/\infty/\infty$, los tiempos de servicio se distribuyen exponencialmente, con parámetro μ; y que los tiempos de arribo se distribuyen exponencialmente, con parámetro λ.

```
lambda = 3;
mu = 4;
```

El valor esperado del tiempo de espera es:

$$E\left[T_w\right] = \frac{1}{\mu - \lambda} - \frac{1}{\mu}$$

```
ETw = (1/(mu-lambda))-(1/mu)
```

```
ETw = 0.7500
```

Simulación de la cola:

```
usuarios = 100000;
tiempoentrearribos = exprnd(1/lambda,1,usuarios);
tiemposdeservicio = exprnd(1/mu,1,usuarios);
Tw = mm1(tiempoentrearribos,tiemposdeservicio)
```

```
Tw = 0.7581
```

Tarea 10

Individualmente, desarrolle el modelo matemático de la cola asignada a su grupo: plantee el diagrama de transición de estados, obtenga las ecuaciones de estado estacionario, obtenga P_n en función de P_0; y por último, obtenga P_n en función de los parámetros λ y μ.

Función mm1

```
function [Tw] = mm1(tiempoentrearribos,tiemposdeservicio)
usuarios = length(tiempoentrearribos);
inicio = zeros(1,usuarios);
salida = zeros(1,usuarios);
espera = zeros(1,usuarios);
reloj = cumsum(tiempoentrearribos);
inicio(1) = reloj(1);
for i = 1:usuarios-1
salida(i) = inicio(i) + tiemposdeservicio(i);
espera(i) = inicio(i) - reloj(i);
if salida(i)>reloj(i+1)
inicio(i+1) = salida(i);
else
inicio(i+1) = reloj(i+1);
end
end
salida(usuarios) = inicio(usuarios) + tiemposdeservicio(usuarios);
espera(usuarios) = inicio(usuarios) - reloj(usuarios);
Tw = mean(espera);
end
```